Acta del proyecto - App de generación de comentarios y documentación de código de lenguaje de programación

Gabriel Rios
MAI 700

Propósito del proyecto

El proyecto consiste en desarrollar una aplicación de inteligencia artificial que genere comentarios y documentación a partir de código fuente. El problema que se busca resolver es el tiempo necesario para comprender y documentar código existente. La aplicación producirá una propuesta de documentación que servirá como punto de partida para el desarrollador.

El usuario previsto será un desarrollador de software, estudiante de programación o persona encargada del mantenimiento de código. El sistema apoyará la decisión de aceptar, modificar o rechazar una propuesta de documentación. La decisión final siempre corresponderá al usuario.

La entrada será un fragmento de código fuente y, opcionalmente, el lenguaje utilizado. La salida será una explicación del código y comentarios sugeridos sobre funciones, parámetros, valores de retorno y propósito general.

Criterios de éxito

Criterio	Umbral
Corrección de la documentación	≥ 80 %
Salidas consideradas útiles por revisores	≥ 75 %
Errores graves	≤ 10 %

Tiempo de generación	Depende del tamano del código. < 1 minuto para código corto.

El 80 % de corrección se establece como umbral principal porque el sistema debe producir documentación correcta en la mayoría de los casos para representar una ayuda real al desarrollador. El límite de 10 % de errores graves busca evitar explicaciones que atribuyen al código funciones o comportamientos inexistentes. El criterio de utilidad permitirá comprobar que las respuestas sean prácticas además de correctas.

Datos

Se utilizarán ejemplos de código fuente y documentación provenientes de repositorios públicos con licencias MIT License, Apache License 2.0 o BSD License. Estas licencias parecen permitir el uso del código para entrenamiento de IA.

El tamaño inicial estimado será de aproximadamente 10,000 ejemplos de código-documentación. Los datos serán divididos en entrenamiento, validación y prueba. Se evitará incluir código duplicado o prácticamente idéntico en diferentes conjuntos para prevenir resultados artificialmente altos.

Las principales limitaciones conocidas son la calidad desigual de la documentación, la posible distribución desbalanceada entre lenguajes de programación y la existencia de código duplicado. Además, cada fuente deberá verificarse individualmente para confirmar que cumple con las condiciones de licencia establecidas.

Alcance, riesgos y revisión humana

El proyecto se limitará a generar comentarios y documentación como apoyo al desarrollador. No se pretende modificar repositorios ni incorporar automáticamente los resultados a sistemas de producción.

El principal riesgo es que la inteligencia artificial genere una explicación incorrecta que parezca válida. Por esta razón, toda documentación generada deberá ser revisada por una persona antes de utilizarse. La aplicación será considerada una herramienta de asistencia, no un sustituto del criterio del programador.

Resultado esperado

Se espera obtener un prototipo capaz de recibir código fuente y generar una primera versión de sus comentarios y documentación. El éxito se determinará utilizando los umbrales definidos previamente, principalmente alcanzar al menos 80 % de corrección y no superar 10 % de errores graves.

Referencias

Apache Software Foundation. (2004). *Apache License, version 2.0*. https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Open Source Initiative. (n.d.). *The 2-Clause BSD License*. https://opensource.org/license/bsd-2-clause

Open Source Initiative. (n.d.). *The 3-Clause BSD License*. https://opensource.org/license/bsd-3-clause

Open Source Initiative. (n.d.). *The MIT License*. https://opensource.org/license/mit